



任务交付文档

在线演示 <https://tyza66.github.io/sunny-tea-house/>

代码仓库 <https://github.com/tyza66/sunny-tea-house>

日期 2026-09-24

一 交付内容

交付物	地址 / 位置
在线演示 (Demo)	https://tyza66.github.io/sunny-tea-house/
项目仓库	https://github.com/tyza66/sunny-tea-house
项目文档	仓库 <code>docs/*.md</code> 与 <code>README.md</code> ，PDF 版即本文档

在线演示由 GitHub Pages 静态托管。页面在没有 `/api` 时自动使用本地示例文案，保证“选择感受 → 选择平台 → 生成 → 编辑 → 复制并跳转”闭环在手机浏览器可直接跑通；真实 AI 模式仍走服务端 DeepSeek 调用。

二 Demo 交互闭环

01 感受选择 6 个感受标签，最多选 2 个，前端与后端双重校验。	02 平台选择 Google 与小红书两个平台，另有独立于界面的评价语言选择。	03 AI 生成 Google 输出北美英语评论；小红书输出中文种草笔记，带 Emoji 与分段。	04 编辑与流转 textarea 二次编辑；勾选确认真实体验后一键复制并跳转平台入口。
--	---	---	--

真实模式调用 DeepSeek 生成，演示模式使用本地模板并在界面上明确标注“演示模式”，两种模式的交互路径完全一致。复制失败时自动选中文本，并提供手动打开的网页版平台入口链接。

三 AI 辅助编程工具使用策略与提效心得

本任务使用 Codex 作为主要编码工具，策略如下：

- 先让 AI 读取目标仓库、README、配置与测试，再开始改动，避免凭印象重写。
- 每次改动保持小而可验证：核心功能、测试、文档、部署分步提交，重要节点 push。
- 用自动化测试守住行为边界：后端单元 / HTTP 测试、语言测试、Playwright 手机流程测试。
- 明确给 AI 限定范围：只改与任务相关的模块，不顺手重构无关代码。
- 对 AI 生成内容做人工复核：检查密钥是否进前端、跳转是否真实、文案是否可能虚构消费事实。

提效心得：把“可验证”写在前面比让 AI 直接写完整方案更有效；提示词工程本身也可交给 AI 起草，但平台口吻、字数与事实边界必须由人明确。实践中最高频的返工来自两类问题：一是对托管环境行为想当然（静态主机对

POST 返回 405 而非 404，导致首版回退判断失效），二是文档与实现脱节（测试数从 20 涨到 23 后文档未同步）——两者都靠“跑一遍再看”而不是“想一下”解决。

四 Prompt 设计思路与调优过程

Prompt 在 `server/reviews.js` 中按“平台声音 + 感受落点 + 语言 + 事实边界”分层组装，而不是把整段话塞给模型：

角色：你是一位住在北美的真实顾客，正给常去的茶饮店写一条客观、自然的 Google 评价。

结构：用 3–4 个完整的句子写成一段，第一人称。语气自然克制、直白可信。

禁用：标题、Markdown、项目符号、Emoji、感叹号、广告词。

小红书则单独设置“种草笔记”声音：

角色：你是一位在小红书分享好物的普通用户，正在写一条真实、轻松的种草笔记。

长度：全文不超过 150 个 Unicode 字符（含标点、空格与 Emoji）。

Emoji：按所选感受适当点缀，例如出餐快⚡、茶香浓郁🍵✨。

关键调优点：

- **语言与平台解耦**：Google 默认英文、小红书默认中文，但都允许单独切换五种语言，避免“平台 = 语言”的耦合。
- **只写所选感受**：提示词明确禁止提到未选择的优点或具体细节，防止模型把示范里的内容带进结果。
- **防虚构**：禁止编造饮品名称、价格、排队时间、购买次数；最终仍由顾客勾选确认后自行发布。
- **长度兜底**：小红书生成后代码检查 150 字，超限只修正一次，避免无限重试产生费用。
- **输出纯净**：只输出初稿本身，禁止解释或翻译；结果以纯文本渲染，不当作 HTML 执行。

五 附加题：企业微信群机器人推送

服务端在评价初稿成功返回后，异步完成一条轻量自动化工作流：

1. 调用 DeepSeek 生成两部分内容：该评论的中文摘要与给商家的回复草稿。
2. 将初稿、平台、感受与上述内容拼装为企微文本消息，POST 到群机器人 Webhook。
3. 消息标注“评价初稿 · 尚未发布”，避免误导商家。

关键实现位于 `server/reviews.js` 的 `notifyWechat`：

```
const followup = await callDeepSeek([
  { role: 'system', content: '你是店家助理。.....用中文输出简短摘要和礼貌的店家回复草稿；不编造承诺。' },
  { role: 'user', content: JSON.stringify({ platform: input.platform, review: content }) },
], config, fetchImpl, 500);
```

```
const message = `【评价初稿 · 尚未发布】\n${store.name} · ${input.platform}\n感受:
${input.tags.join('、')} \n\n${content}\n\n${followup}`;
// 企业微信文本上限 2048 字节，按 Unicode 字符累计截断，避免切坏汉字。
let safeText = '';
for (const char of message) { if (Buffer.byteLength(safeText + char, 'utf8') > 2000) break;
safeText += char; }
```

该流程默认关闭，仅在 `ENABLE_WECHAT_NOTIFY=true` 且配置有效 Webhook 时启用；发送失败只记录日志，不影响顾客端已生成的初稿。说明：本次交付未接入真实企业微信群机器人，因此没有群消息截图；数据拼装与调用逻辑已按上面代码实现，并有测试覆盖（`tests/api.test.js` 中“企业微信默认不发送，启用时生成摘要并发送标记为初稿的消息”）。

六 API Key 安全与用量成本处理

- 密钥只存在于服务端 `.env` 或 Netlify 环境变量，从不进入 Vue 代码、浏览器请求或版本库；不使用 `VITE_` 前缀。
- 浏览器只调用本站 `/api/reviews`，DeepSeek 的 `Authorization` 头由服务端组装。
- 接口固定官方 `https://api.deepseek.com/chat/completions`，不接受前端指定任意地址。
- 全站 CSP 只允许本站资源；单 IP 每分钟限 10 次生成；请求体限制 8KB；单次 AI 调用 35 秒超时。
- 用量控制：短评价场景关闭推理模式、限制 `max_tokens`、小红书超长只修正一次、通知流程仅在商家启用时调用。

选择原因：任务允许纯前端直连，但那会把密钥暴露给所有访客。本项目改用“前端 → 本站服务端 → DeepSeek”的转发结构，浏览器侧看不到任何密钥；GitHub Pages 静态演示无服务端，因此明确降级为本地模板文案，而不是为了演示效果把 Key 打进前端包。

七 部署与验证

本地演示 `npm run dev`，或 `npm run build && npm start`。

Netlify 真实 AI `netlify.toml` + `netlify/functions`，后台配置 `DEEPSEEK_API_KEY`。

GitHub Pages 静态演示 `npm run build` 后推送，由 `.github/workflows/pages.yml` 自动发布。

验证结果 `npm test` 23 项全部通过（含静态演示回退 7 项）；`npm run test:e2e` 13 项全部通过；`npm run build` 与 `npm run build:netlify` 均成功。在线链接已在 390px 手机视口下实测：选 2 个感受 → 选平台 → 生成 → 编辑 → 勾选 → 一键复制并跳转，断言了剪贴板内容与跳转 URL（`https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Sunny%20Tea%20House%20San%20Jose`），无横向溢出、无 `pageerror`。

八 实际耗时

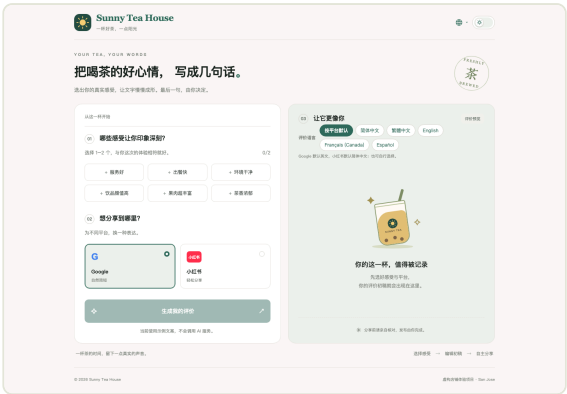
按本机文件时间戳与 Git 提交记录统计：首个源码文件生成于 16:29，完整复刻与测试首次提交于 16:44（约 15 分钟）；静态在线演示、回退修复、部署验证与文档于 17:18 完成（累计约 50 分钟）；本文档的整理与在线复核约 10 分钟。全程约 1 小时，均为 AI 辅助下的实际执行时间，不含需求阅读、人工复盘与真实账号联调等待时间。

九 界面预览

以下截图来自线上演示的实机渲染（390px 手机视口与桌面视口，浅色主题）。



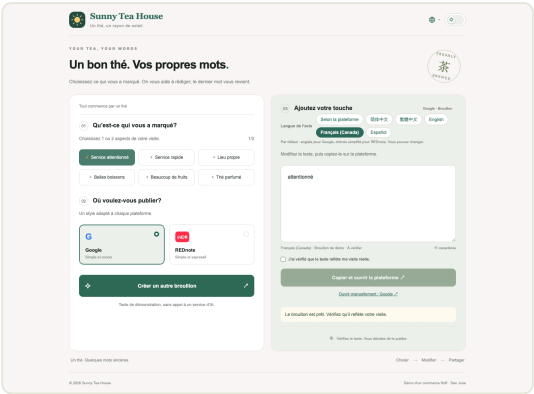
手机 · 简体中文 · 感受与平台选择



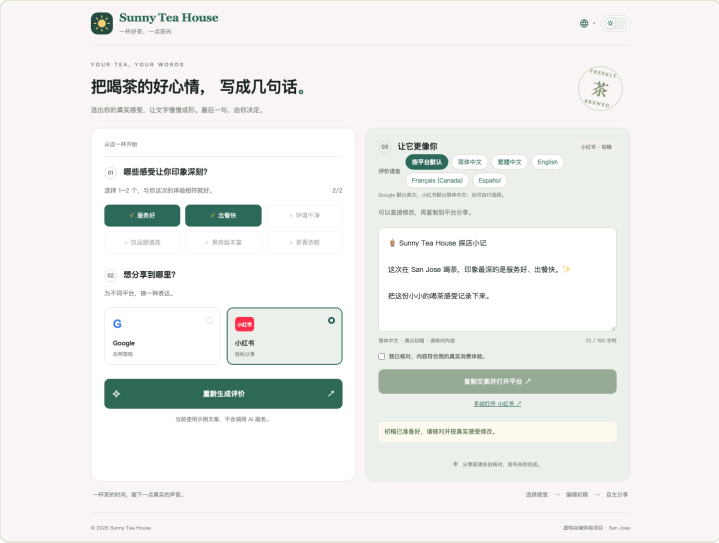
桌面 · 简体中文 · 双栏工作区



手机 · 法语 · 同一界面切换语言



桌面 · 法语 · 平台口吻随之切换



生成结果 · 小红书风格（中文 + Emoji + 分段）